



СИЛАБУС

курсу навчальної дисципліни

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма Математика. Фізика

1. Тип дисципліни

Нормативна

2. Рік навчання

1 курс

3. Семестр / семестри.

2 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

5 кредитів ECTS / 150 годин

5. Відомості про викладача (викладачів)

Козуб Юрій Гордійович – професор кафедри математики та інформатики, доктор технічних наук, e-mail: kosub.yg@gmail.com ;

Швець Ірина Михайлівна – асистент кафедри математики та інформатики, e-mail: irinachipenko00@gmail.com

6. Анотація освітнього компоненту, ключові слова; Освітній компонент «Молекулярна фізика і основи термодинаміки» є обов'язковим у циклі загальної підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо- професійною програмою «Математика. Фізика». У курсі розглядаються основні положення та закони ідеальних та реальних газів, закони (начала) термодинаміки, термодинамічні цикли ідеальних теплових машин, фізичні властивості рідин та твердих тіл, фазові перетворення, які відбуваються з речовинами при зміні термодинамічних параметрів. розподіли Максвелла і Больцмана, аналітичне визначення коефіцієнтів поверхневого натягу рідин з використанням формули Лапласа.

Ключові слова: ідеальний газ, закони (начала) термодинаміки, ізопроееси, рідин та твердих тіл, розподілів Максвелла і Больцмана, термодинамічні параметри, ентропія.

7. Мета освітнього компоненту; Сформувати у здобувачів фундаментальні фізичні уявлення щодо основних законів молекулярної фізики і основ термодинаміки. Ознайомити їх з фізичними властивостями ідеальних та реальних газів, рідин та твердих тіл, підготувати їх до сприйняття і розуміння інших розділів загальної та теоретичної фізики, а також різних фахових навчальних дисциплін.

Результати навчання; У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен, зокрема знати: основні уявлення і визначення, які використовуються у молекулярній фізиці та термодинаміці, основні положення та закони, які характеризують фізичні властивості ідеальних та реальних газів, закони (начала) термодинаміки, формули, за якими визначають роботу ідеальних газів у різноманітних ізопроеесах, поняття про термодинамічні цикли ідеальних теплових машин, про основні характерні фізичні властивості рідин та твердих тіл, а також про фазові перетворення, які відбуваються з речовинами при зміні термодинамічних параметрів. уміти: розв'язувати типові задачі зокрема з використанням законів, що описують властивості ідеальних газів, на використання розподілів Максвелла і Больцмана, першого та другого законів

термодинаміки, методу термодинамічних циклів, визначення зміни ентропії термодинамічної системи, явищ переносу в ідеальних газах, аналітичне визначення коефіцієнтів поверхневого натягу рідин з використанням формули Лапласа, а також типові задачі до інших розділів курсу, використовувати основні методи експериментальних досліджень, визначати похибки фізичних вимірювань, вести та самостійно доповнювати конспекти лекцій, опрацьовувати навчальну літературу.

Освітній компонент забезпечує формування ряду спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:

Загальні:

ЗК4. Здатність до комунікації іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символічних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації.

ФК 14. Здатність використовувати комплекс наукових знань з фізики у поєднанні із необхідним математичним апаратом для пояснення явищ природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу.

ФК 15. Здатність виокремлювати істотні ознаки основних одиниць навчального змісту курсу фізики: фізичного явища, величини, закону, фізичної теорії, фундаментального фізичного експерименту, фізичного приладу, технічного пристрою та моделі; обґрунтовано обирати та застосовувати методи й засоби навчання, відповідний дидактичний матеріал для їх пояснення.

ФК 16. Здатність здійснювати усі види фізичного експерименту, у тому числі і навчального, відповідно до методики і техніки проведення.

Після вивчення освітнього компоненту здобувач освіти повинен показати певні програмні результати, а саме:

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 11. Класифікує і пояснює основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики та методики її навчання, місце і зв'язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.

ПРН 12. Аналізує фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних математичних методів.

ПРН 16. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності..

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 18. Використовує іноземну мову як засіб для отримання інформації з іноземних джерел з метою освіти і самоосвіти.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 22. Здійснює експериментальну діяльність з фізики, організовує та проводить фізичний експеримент в освітньому процесі.

ПРН 24. Демонструє володіння основами наукових досліджень; організовує навчально-дослідницьку діяльність учнів.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

Передумови вивчення

дисципліни; На основі базових курсів з Шкільного курсу фізики, Математичного аналізу.

- Форми, методи викладання та навчання; Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).
- За умов карантинних обмежень та обмежень в умовах військового стану запроваджується дистанційна (відео-конференції на платформі Microsoft Teams, використання матеріалів «Освітнього порталу») або змішана форми навчання.

Обладнання; Комп'ютер:

32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) CPU (процесор) із тактовою частотою 1 ГГц або більш швидкий;

2 гігабайт (ГБ) RAM;

20 ГБ вільного місця на жорсткому диску;

Додаткове обладнання:

Проектор мультимедійний.

Програмне забезпечення та посилання для завантаження:

1. Інтерактивні симуляції для природничих наук і математики
<https://phet.colorado.edu/uk/simulations/filter?subjects=heat-and-thermodynamics&type=html,prototype,cheerpj>
2. Heat & Thermodynamics Virtual Lab <https://vlab.amrita.edu/index.php?sub=1&brch=194>
3. Онлайн лабораторії <https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/find.php>
4. Virtual Physics Laboratory https://virtuallabs.merlot.org/vl_physics.html
5. Онлайн демонстрації <https://www.vascak.cz/index.php?id=1#>

Мобільні додатки

1. Padlet

2. Mentimeter

- Діяльність здобувача; опанування теоретичного матеріалу;
- самопідготовка до лекційних занять;
- робота на лабораторних заняттях;
- участь в обговореннях;
- підготовка та захист проєктів.

В умовах карантинних обмежень або обмежень в умовах військового стану:

- участь засобами Microsoft-Teams у online-заняттях відповідно до потижневого розкладу занять;
- робота на сайті дистанційного навчання Moodle;
- робота з навчальним матеріалом курсу: перегляд відео-лекцій, вивчення лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт;
- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- написання двох модульних робіт;

– підготовка Проєктів до захисту;

3) участь у форумах та чатах курсу на сайті дистанційного навчання Moodle та/або в месенджері Telegram.

Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності; Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватись академічної доброчесності: етичних принципів та визначених Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, та провадження наукової діяльності

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю; посилення на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної діяльності.

Feedback курсу;

<https://du.luguniv.edu.ua/>

Зміст освітнього компоненту

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Ідеальний газ – як модель найбільш простої термодинамічної (статистичної) системи.

Тема 2. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.

Тема 3. Деякі основні поняття і терміни, що використовуються в статистичній фізиці.

Тема 4. Рівноважний розподіл молекул ідеального газу за швидкостями – розподіл Максвелла.

Тема 5. Розподіл Больцмана.

Тема 6. Перший закон термодинаміки.

Тема 7. Теплоємність ідеальних газів.

Змістовний модуль 2.

Тема 8. Робота, яку виконує ідеальний газ під час здійснення ізопроцесів.

Тема 9. Другий закон термодинаміки. Теплові машини.

Тема 10. Статистичний характер другого закону термодинаміки.

Тема 11. Третій закон термодинаміки. Термодинамічні потенціали.

Тема 12. Явища переносу в ідеальних газах.

Тема 13. Реальні гази.

Тема 14. Елементи фізики рідин.

Тема 15. Елементи фізики твердого тіла.

Тема 16. Фазові перетворення.

Тема 17. Розчини і сплави.

Розподіл навчального часу

№	Змістовні модулі та їхня структура	Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота	Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота
Змістовний модуль 1.											
1.	Вступ. Ідеальний газ – як модель найбільш простої термодинамічної (статистичної) системи.	8	2			6	8				8
2.	Основні положення молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.	10	2	2	2	4	10	2			8
3.	Деякі основні поняття і терміни, що використовуються в статистичній фізиці.	8	2	2		4	8				8
4.	Рівноважний розподіл молекул ідеального газу за швидкостями – розподіл Максвелла.	10	2		2	6	10	2		2	6
5.	Розподіл Больцмана.	8	2			6	8				8
6.	Перший закон термодинаміки.	8	2	2	2	2	8			2	6
7.	Теплоємність ідеальних газів.	10	2	2	2	4	10	2		2	6

№	Змістовні модулі та їхня структура	Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота	Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота
Змістовний модуль 2.											
1.	Робота, яку виконує ідеальний газ під час здійснення ізопроцесів.	8	2	2		4	8	2			6
2.	Другий закон термодинаміки. Теплові машини.	10	2	2	2	4	10				10
3.	Статистичний характер другого закону термодинаміки.	10	2	2		6	10	2			8
4.	Третій закон термодинаміки. Термодинамічні потенціали.	8	2			6	8				8
5.	Явища переносу в ідеальних газах.	8	2			6	8				8
6.	Реальні гази.	10	2	2		6	10				10
7.	Елементи фізики рідин.	8	1			7	8				8
8.	Елементи фізики твердого тіла.	6	1		2	3	6				6
9	Фазові перетворення.	10	1		2	7	10			2	8
10	Розчини і сплави.	10	1			9	10				10
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	150	30	16	14	90	150	10	0	8	132

Тематика лабораторних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма	Заочна форма
Перший модуль			
1.	Основні положення молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.	2	
2.	Рівноважний розподіл молекул ідеального газу за швидкостями – розподіл Максвелла.	2	2
3.	Перший закон термодинаміки.	2	2
4.	Теплоємність ідеальних газів.	2	2
Другий модуль			
5.	Дослідження роботи ідеального двигуна	2	
6.	Дослідження зміни фази	2	2
7.	Вимірювання поверхневого натягу бульбашковим методом	2	
	Всього	14	8

Тематика практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма	Заочна форма
Перший модуль			
1.	Ідеальний газ – як модель найбільш простої термодинамічної (статистичної) системи.	2	-
2.	Основні положення молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.	2	-
3.	Перший закон термодинаміки.	2	-
4.	Теплоємність ідеальних газів.	2	-
Другий модуль			
5.	Робота, яку виконує ідеальний газ під час здійснення ізопроцесів.	2	-
6.	Другий закон термодинаміки. Теплові машини.	2	-
7.	Статистичний характер другого закону термодинаміки.	2	-
8.	Реальні гази.	2	-
	Всього	16	-

Завдання для самостійного опрацювання

Варіант	№ задач до відповідних розділів збірника: <i>Задачі з молекулярної фізики та методика їх розв'язування. // Укладачі: Курек І. Г., Курек Є. І., Ткач О. О., Струк Я. М. –Чернівці., 2022 – 119 с.</i>																	
	1.1	1.21	2.1	2.21	3.1	3.21	4.1	4.21	5.1	5.21	6.1	6.21	7.1	7.21	8.1	8.21	9.1	9.21
1.	1.1	1.21	2.1	2.21	3.1	3.21	4.1	4.21	5.1	5.21	6.1	6.21	7.1	7.21	8.1	8.21	9.1	9.21
2.	1.2	1.22	2.2	2.22	3.2	3.22	4.2	4.22	5.2	5.22	6.2	6.22	7.2	7.22	8.2	8.22	9.2	9.22
3.	1.3	1.23	2.3	2.23	3.3	3.23	4.3	4.23	5.3	5.23	6.3	6.23	7.3	7.23	8.3	8.23	9.3	9.23
4.	1.4	1.24	2.4	2.24	3.4	3.24	4.4	4.24	5.4	5.24	6.4	6.24	7.4	7.24	8.4	8.24	9.4	9.24
5.	1.5	1.25	2.5	2.25	3.5	3.25	4.5	4.25	5.5	5.25	6.5	6.25	7.5	7.25	8.5	8.25	9.5	9.25
6.	1.6	1.26	2.6	2.26	3.6	3.26	4.6	4.26	5.6	5.26	6.6	6.26	7.6	7.26	8.6	8.26	9.6	9.26
7.	1.7	1.27	2.7	2.27	3.7	3.27	4.7	4.27	5.7	5.27	6.7	6.27	7.7	7.27	8.7	8.27	9.7	9.27
8.	1.8	1.28	2.8	2.28	3.8	3.28	4.8	4.28	5.8	5.28	6.8	6.28	7.8	7.1	8.8	8.28	9.8	9.1
9.	1.9	1.29	2.9	2.29	3.9	3.29	4.9	4.29	5.9	5.29	6.9	6.29	7.9	7.2	8.9	8.29	9.9	9.2
10.	1.10	1.30	2.10	2.30	3.10	3.30	4.10	4.30	5.10	5.30	6.10	6.30	7.10	7.3	8.10	8.30	9.10	9.3
11.	1.11	1.31	2.11	2.31	3.11	3.31	4.11	4.31	5.11	5.31	6.11	6.31	7.11	7.4	8.11	8.31	9.11	9.4
12.	1.12	1.32	2.12	2.32	3.12	3.32	4.12	4.1	5.12	5.32	6.12	6.32	7.12	7.5	8.12	8.32	9.12	9.5
13.	1.13	1.33	2.13	2.33	3.13	3.33	4.13	4.2	5.13	5.33	6.13	6.33	7.13	7.6	8.13	8.33	9.13	9.6

14.	1.14	1.34	2.14	2.34	3.14	3.34	4.14	4.3	5.14	5.34	6.14	6.34	7.14	7.7	8.14	8.34	9.14	9.7
15.	1.15	1.35	2.15	2.35	3.15	3.35	4.15	4.4	5.15	5.35	6.15	6.35	7.15	7.8	8.15	8.35	9.15	9.8
16.	1.16	1.36	2.16	2.36	3.16	3.36	4.16	4.5	5.16	5.36	6.16	6.36	7.16	7.9	8.16	8.36	9.16	9.9
17.	1.17	1.37	2.17	2.37	3.17	3.37	4.17	4.6	5.17	5.37	6.17	6.37	7.17	7.10	8.17	8.37	9.17	9.10
18.	1.18	1.38	2.18	2.38	3.18	3.38	4.18	4.7	5.18	5.1	6.18	6.38	7.18	7.11	8.18	8.38	9.18	9.11
19.	1.19	1.39	2.19	2.39	3.19	3.39	4.19	4.8	5.19	5.2	6.19	6.39	7.19	7.12	8.19	8.39	9.19	9.12
20.	1.20	1.40	2.20	2.40	3.20	3.40	4.20	4.9	5.20	5.3	6.20	6.1	7.20	7.13	8.20	8.40	9.20	9.13

Варіант до виконання відповідає порядковому номеру здобувача у журналі академічної групи або за Освітнім порталом.

Модульний контроль

ПИТАННЯ до модуля 1

1. Предмет молекулярної фізики і термодинаміки. Короткий історичний огляд становлення.
2. Основні положення МКТ та їх експериментальні докази. Стану речовини. Ідеальний газ.
3. Кількість речовини, відносна молекулярна маса і молярна маса речовини. Стану речовини. Ідеальний газ.
4. Основне рівняння МКТ газів.
5. Тиск і температура з точки зору МКТ. Постійна Больцмана. Поняття ступеня свободи.
6. Рівняння стану. Ізотермічний і Ізохоричний процеси.
7. Рівняння стану. Ізотермічний і ізобарний процеси.
8. Рівняння стану. Ізобарний і Ізохоричний процеси.
9. Рівняння стану. Закони Авогадро і Дальтона.
10. Функція розподілу за швидкостями. Розподіл Максвелла в явному вигляді.
11. Функція розподілу за швидкостями. Розподіл Максвелла в наведеному вигляді.
12. Найбільш ймовірна, середня квадратична і середня арифметична швидкості.
13. Закон розподілу тиску з висотою в диференціальному вигляді. Барометрична формула.
14. Закон розподілу тиску з висотою з урахуванням прискорення вільного падіння.
15. Закон зміни з висотою концентрації молекул. Розподіл Больцмана.
16. Дослід Штерна.
17. Флуктуації. Досвід Перрена з визначення постійної Авогадро.
18. Теорія броунівського руху - формула Ейнштейна-Смолуковського.
19. Ефективний діаметр молекули. Середня довжина вільного пробігу. Вакуум.
20. Явище перенесення - в'язкість.
21. Явище перенесення - теплопровідність.
22. Явище перенесення - дифузія.
23. Ультразрежений газ і його властивості. Вакуумна техніка.
24. Внутрішня енергія системи. Закон рівного розподілу енергії за ступенями свободи.
25. Робота і теплота.
26. Перший закон термодинаміки. Теплоємність тіла.
27. Теплоємність тіла. Класична теорія теплоємності ідеального газу.
28. Теплоємність тіла. Поняття про квантової теорії теплоємності газів.
29. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесам.
30. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона.

31. Політропний процес. Рівняння політропи.
32. Оборотний і необоротний процеси. Принцип дії теплових двигунів.
33. Оборотний і необоротний процеси. Принцип дії холодильних машин.
34. Цикл Карно і його ККД.
35. Цикл Отто і парової машини.
36. Цикл Дизеля і холодильної машини.
37. Теорема Карно і її доказ.
38. Другий закон термодинаміки. Нерівність Клаузіуса.
39. Наведена теплота. Ентропія тіла. Ізоентропійним процеси.
40. Закон зростання ентропії. Ентропія як функція стану. Загальне рівняння термодинаміки.
41. Теорема Нернста і третій закон термодинаміки. Принцип недосяжності абсолютного нуля.
42. Термодинамічна ймовірність.
43. Принцип Больцмана (рівняння Больцмана). Статистичний зміст ентропії.
44. Поняття про негативну абсолютної температури.

ПИТАННЯ до модуля 2

1. Експериментальні ізотерми Ендрюса для реального газу.
2. Рівняння Ван-дер-Ваальса.
3. Критичний стан речовини.
4. Метастабільні стану.
5. Ефект Джоуля-Томсона.
6. Зріджування газів і отримання низької температури.
7. Властивості і будова рідини.
8. Явища переносу в рідинах.
9. Поверхневий натяг. Рівняння Лапласа.
10. Явища змочування і незмочування. Капілярні явища.
11. Тиск насичених парів над меніском. Адсорбція. ПАР.
12. Випаровування. Кипіння.
13. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа.
14. Поняття про квантові рідинах.
15. Крива фазового рівноваги. Фазові переходи першого і другого роду.
16. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса.
17. Кристалічні і аморфні тіла.
18. Решітка Браве. Кристалічні сингонії.
19. Класифікація кристалів за типом зв'язків.
20. Сублімація і плавлення твердих тіл.
21. Кристалізація твердих тіл. Потрійна точка.
22. Розширення твердих тіл.
23. Теплоємність кристалів. Закон Дюлонга і Пті.
24. Поняття про квантової теорії теплоємності твердих тіл Дебая і Ейнштейна.
25. Полімери.

Підготовка проєктів

Проект реалізується спільно здобувачами всієї групи з використанням онлайн дошки Padlet. Спільна робота студентів спрямована на створення навчального контенту з використання цифрових технологій, що стосується історичних аспектів, відкриттів та вчених що зробили вагомий внесок у розвиток Молекулярної фізики та Термодинаміки.

Для підготовки проєкту необхідно обрати історичний проміжок часу та пов'язані з ним відкриття та вагомі події з розвитку Молекулярної фізики та Термодинаміки.

	Історичний період	Науковці

--	--	--

Визначивши наукові відкриття пов'язані з розвитком дисципліни створити допис на онлайн дошці Padlet у відповідному хронологічному порядку.

Оцінювання роботи при вивченні освітнього компоненту

Оцінюються всі види робіт: лабораторні роботи, підготовка та захист Проєктів, модульні роботи, самостійна робота.

Оцінювання підготовки та захисту проєктів оцінюється у 7 %.

Оцінювання самостійної роботи (Виконання індивідуальних завдань) 18%

Модульний контроль

Модуль 1	Поточний контроль	ЛР1	ЛР2	ЛР3	ЛР4	ЛР5	ЛР6	ЛР7	
		5	5	5	5	5	5	5	
Модуль 2		ПР1	ПР2	ПР3	ПР4	ПР5	ПР6	ПР7	ПР8
		5	5	5	5	5	5	5	5
Інші види роботи									
Проєкт	7								
Індивідуальні завдання	18								
Модульний контроль	30								
Разом									100

Дві модульні контрольні роботи в обсязі 30 % .

Лабораторні та практичні роботи 45%

Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає виконання кредитів навчання та накопичення балів.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати за опанування освітнього компонента, дорівнює 100 (100%).

Кількість відсотків	Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
90 - 100	Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших здобувачів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань.
83 - 89	Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.
75 - 82	Недостатньо повно засвоює навчальний матеріал, намагається застосовувати знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.
67 - 74	Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам'ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу.
60 - 66	Частково володіє навчальним матеріалом, не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації має елементарні нестійкі навички виконання завдання
20-59	Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилки.
1 - 19	Не володіє навчальним матеріалом.

Залікова оцінка складається з суми балів, які набрав здобувач за всі види роботи. Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

При виконанні завдань необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

(https://drive.google.com/file/d/1u8Bo_S2xQTCDSfCt660P3kVoUR8FsPxd/view), відповідних принципів академічної доброчесності.

Якщо здобувач вищої освіти вважає оцінку за екзамен або залік необ’єктивною, він може подати звернення про оскарження результатів оцінювання відповідно до затверджені процедури (<https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.10.-oskarzhennia-rezultativ-semestrovoho-kontroliu-zdobuvacha-vyshchoi-osvity.pdf>).

Перескладання освітнього компонента відбувається за процедурою:

<https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.2.-pereskladannia-osvitnoho-komponenta.pdf>

Основна навчальна література

1. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К., 1993.
2. Бушок Г.Ф. Венгер Є. Ф. Курс фізики. У 3 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К. : Вища школа, 2002.
3. Галушак М.О., Антошук Г.І., Подвальних Г.С., Фреїк Д.М. Курс фізики. Основи молекулярної фізики і термодинаміки. – Київ: ІСДОУ, 1993.
4. Остафійчук Б.К., Яцура М.М., Гамарник А.М. Фізика. : підручник. – Івано-Франківськ.: Гостинець, 2009
5. Якібчук П.М., Клим М.М. Молекулярна фізика. Підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2013. – 584 с.

Додаткова навчальна література

1. Дудик М.В. Термодинаміка і статистична фізика (курс лекцій): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних спеціальностей. – Умань: ПП «Жовтий», 2015. – 132 с.
2. Мороз І. О. Основи статистичної термодинаміки та елементи нанотермодинаміки. Практичні заняття зі статистичної фізики та термодинаміки. Частина 1 : навчальний посібник / І. О. Мороз, О. М. Завражна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 240 с.

3. Збірник задач з термодинаміки і статистичної фізики/ І.О. Вакарчук, О.В. Кнігініцький, О.М. Попель, Т.В. Кулій. – Львів: Ре.-вид. відділ Львів. Ун-ту, 1998.-36 с.
4. Задачі з молекулярної фізики та методика їх розв'язування. // Укладачі: Курек І. Г., Курек Є. І., Ткач О. О., Струк Я. М. –Чернівці:, 2022 – 119 с.

Електронні ресурси

1. Лабораторні роботи (відео) <https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/laboratorni-roboti-dlya-studentiv-prirodnichih-fakultetiv/>
2. Carnot Engine <https://www.sciencefacts.net/carnot-engine.html>
3. Introduction to Thermodynamics University of Hull
<https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-thermodynamics/4/expired>